

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 [6] 드론 운용 확대 대책 강구 및 VLF 원격지원시스템 활용 방안 마련
관 계 부 서 전력기자재센터
조 치 부 서 전력기자재센터
내 용

1. 업무 개요

전력기자재센터는 무인항공 드론을 활용하여 배전 특수설비 진단을 '15년부터 시행하고 있으며, 연간 드론 진단계획을 수립하여 무인항공 진단이 가능한 배전철탑 대상으로 열화상 및 광학진단을 시행하고 있다.

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-03-18 17:54:31

전력기자재센터는 실시간 VLF 진단 현장지원을 통한 진단 신뢰도 향상을 위하여 '16년에 VLF 원격지원시스템을 구축하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전철탑 관리 기준」에 따르면 배전철탑설비의 이상유무 및 고장예방을 위하여 정기적으로 배전철탑설비 및 주변 상황을 6개월 1회 순시하여야 하며, 정밀점검은 6년 1회로 시행하고, 전선 접속개소 진단을 2년 1회 시행하여야 한다.

전력기자재센터는 기 사용 중인 드론의 사용 연한 경과, 잦은 배터리 교체에 따른 업무효율 저하로 진단 효율 향상을 위하여 60분 이상 비행이 가능한 수소 드론을 '21년에 구매⁶⁾하였다.

따라서, 전력기자재센터는 무인 드론을 활용하여 배전철탑 관리 기준에 따라 진단업무를 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 무인 드론 배전철탑 진단 실적 미흡

전사 배전철탑은 아래 [표 1]와 같이 1,040기가 운영중에 있으며, 전력기자재센터는 자체 드론 진단을 시행하고 있는 강원, 충북 및 광주전남본부와 비행금지 지역인 군부대 및 원전 주변에 있는 철탑 838기를 진단지원 대상에서 제외하고, 철탑 202기 대상으로 진단을 시행하고 있다.

[표 1] 배전철탑 운영 현황

(단위 : 기)

본부	철탑(기)	본부	철탑(기)
익명화	68	익명화	25
	14		550
	99		23
	36		34
	36		130
	47		1,040

6) 수소 드론 구매금액 : 96.5백만 원

그런데 감사기간 동안 전력기자재센터의 드론 진단계획을 확인한 결과 전력기자재센터는 아래[표 2]와 같이 연도별로 진단계획을 수립하였으나, 진단계획이 배전철탑 진단 주기에 부합하지 않게 계획을 수립하였다.

[표 2] 배전철탑 관리대상 및 진단계획

(단위 : 기)

본부	관리대상	진단계획			
		2021	2022	2023	합계
익명화	37	9	13	0	22
	3	-	-	3	3
	12	-	-	-	-
	37	9	-	6	15
	21	12	19	5	36
	19	6	-	-	6
	29	10	-	17	27
	44	6	21	43	70
합계	202	52	53	74	179

그 결과, 전력기자재센터는 접속개소 진단 기준에 따라 배전철탑 101기 이상을 진단하여야 하나 아래 [표 3]과 같이 년 평균 배전철탑 59기를 진단하였으며, 드론 운행일수는 약 14일 임을 확인하였다.

[표 3] 배전철탑 진단실적 및 운행일수

(단위 : 기, 일)

구분	2021	2022	2023	합계/평균
진단실적	46	69	63	178/59
운행일수	14	12	15	41/13.6

또한, 전력기자재센터는 드론 진단계획을 수립하면서 애자 아크흔적, 소선폴립 등을 광학으로 진단하고 전선 접속개소 발열 검출을 위해 열화상진단을 시행하는 것으로 계획하였으나, 3년간 배전철탑 178기 대상으로 광학진단을 모두 시행한 반면, 열화상 진단은 '21년에 21기만 시행하고 '22년 이후에는 직사광 및 주변환경 영향에 따른 적출률 저하로 열화상진단을 시행하지 않아 전선 접속개소 진단에 대한 비파괴 검사가 이루어지지 않는 등 진단업무에 소홀하였다.

따라서, 도서지역 전력공급을 위한 배전철탑에서 접속부 열화로 전선이 단선될 경우 장기간 정전이 발생될 수 있으므로 배전철탑 관리대상에 대한 체계적인 드론 진단계획 수립과 접속개소에 대한 열화상진단을 누락 없이 시행할 필요가 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-03-18 17:54:31

나. VLF 원격지원시스템 미활용

전력기자재센터는 아래 [그림]과 같이 월스크린 및 화면표시 서버, 제어용 컴퓨터, 교정 및 성능시험 공간 등을 설치하는 등 총 364백만 원을 투입하여 VLF 원격지원시스템을 구축하였다.

[그림] 배전VLF 원격지원시스템 전경사진



그런데 VLF 원격지원시스템 활용실적을 확인한 결과 아래 [표 4]와 같이 '16년 및 '17년에 원격지원시스템을 활용하였으나 '18년 이후부터 활용실적이 없음을 확인하였다.

[표 3] 원격진단 지원 시행 실적

(단위 : 건)

구분	원격진단 지원				합계
	원격제어	결과분석	진단교육	경진대회	
'16년	8	7	2	13	30
'17년	4	17	1	13	35
'18년 ~ '23년	-	-	-	-	0

원격지원 시스템 활용실적 저조 사유를 확인한 결과 ① 사업소 VLF 진단 담당자가 시스템 활용보다는 SNS 또는 영상통화를 통한 현장지원 선호, ② 사업소 VLF 진단 담당자 진단역량 향상으로 지원요청 감소, ③ 2015년 통신단말기 구식화로 통신 속도 저하 등의 원인이 있음을 확인하였다.

또한, 8개 본부가 '22년에 VLF 진단장비를 교체하여 원격지원시스템과 신규 진단장비 간 S/W 호환을 할 수 없었으며, 나머지 본부에서는 진단장비에 설치된 통신장비의 고장이 발생하여 VLF 원격지원시스템에 접속할 수 없음을 추가로 확인하였다.

따라서, 사업소에서 원격지원시스템에 접속할 수 없음에 따라 VLF 원격지원시스템을 활용할 수 없으므로 전력기자재센터는 VLF 원격지원시스템 폐지를

검토하여 설치공간을 활용할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견 및 검토

전력기자재센터 드론 진단 담당차장 및 직원은 체계적인 진단계획을 수립과 열화상진단 시행 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

전력기자재센터 VLF 원격지원 시스템 담당차장은 용도 전환을 검토하여 활용방안을 마련하겠다고 답변하였으나, 투입 비용을 확인하여 용도전환 시행 효과가 미미하다고 판단되면 기존 설비를 폐지할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

전력기자재센터장은

- ① 배전철탑 진단 계획과 다르게 드론진단을 시행한 담당차장과 직원에게 ‘주의’를 촉구하여 주시고,(주의)
- ② 배전철탑에 대한 체계적인 드론진단 계획 수립과 열화상 진단 시행 방안을 마련하여 주시며,(통보)
- ③ VLF 원격지원시스템을 폐지하여 해당 공간을 업무에 활용하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	통 보 2	-	주 의 [2명]	전력기자재센터	전력기자재센터

